必刷小卷 34　小题标准练[34]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. （2026·河南郑州检测）已知 $z=\dfrac{1+a\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}(a\in\mathbf{R})$ 为纯虚数，则 $a=$（　）

A. -1　　B. 1　　C. -2　　D. 2

2. （2026·江苏九校一模）设集合 $A=\{-2,1,a\}$，$B=\{-1,a^2\}$，若 $A\cup B$ 含有 4 个元素，则 $a=$（　）

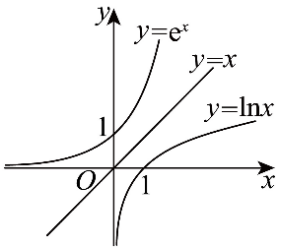
A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

3. （2026·东北三校一模）设 l，m 是两条不同的直线，α，β 是两个不同的平面，以下说法正确的是（　）

A. 若 $l\perp m$，$m//\alpha$，则 $l\perp\alpha$　　B. 若 $l//\beta$，$\alpha\perp\beta$，则 $l\perp\alpha$

C. 若 $l\perp m$，$m\perp\beta$，$\alpha\perp\beta$，则 $l\perp\alpha$　　D. 若 $l\perp\beta$，$m\perp\beta$，$m\perp\alpha$，则 $l\perp\alpha$

4. （2026·甘肃省一模）根据如图所示的函数图象，当 $x>0$ 时，以下不等关系正确的是（　）



A. $x>\mathrm{e}^x>\ln x$　　B. $\ln x>\mathrm{e}^x>x$　　C. $\mathrm{e}^x>x>\ln x$　　D. $\ln x>x>\mathrm{e}^x$

5. （2026·山东青岛一模）已知变量 x，y 的统计数据如下，若 x 与 y 的回归直线方程为 $\hat{y}=0.64x+0.8$，则 $m=$（　）

x	2.8	3.3	5.0	6.7	7.2
y	2.6	m	4.0	5.1	5.4

A. 2.5　　B. 2.7　　C. 2.9　　D. 3.1

6. （2026·广东广州检测）已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\dfrac{1}{a_3}=2$，$a_2=2$，记 S_n 为其前 n 项和，则 $S_3=$（　）

A. 4　　B. 6.5　　C. 8　　D. 12

7. （2026·广东深圳一模）函数 $f(x)=\sin\left(\omega x-\dfrac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 的最小正周期为 π，其图象的对称中心可以为（　）

A. $\left(\frac{5\pi}{8},0\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$　　C. $\left(\frac{3\pi}{8},0\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{4},0\right)$

8. （2026·甘肃省一模）过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作两条互相垂直的弦 AB,CD，则 $|AB|+|CD|$ 的最小值为（　　）

A. 8　　B. 16　　C. 32　　D. 64

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. （2026·山西太原模拟）已知 $(2-x)^8=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_8x^8$，则（　　）

A. $a_0=2^8$　　B. $a_1+a_2+\cdots+a_8=1$

C. $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_8|=3^8$　　D. $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+8a_8=-8$

10. （2026·江西赣州一模）设 A,B 是一个试验中的两个事件，且 $P(A)=\frac{1}{2},P(B)=\frac{7}{12},P(\overline{A}B+A\overline{B})=\frac{5}{12}$，则下列结论正确的有（　　）

A. $P(AB)=\frac{1}{3}$　　B. $P(A+B)=\frac{5}{12}$　　C. $P(B\mid A)=\frac{2}{3}$　　D. $P(\overline{B}\mid A)+P(\overline{A}\mid B)=1$

11. （2026·河南五市一模）在锐角$\triangle ABC$中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c．已知 $b\cos C$，$a\cos A$，$c\cos B$ 成等差数列，且 $a\sin C=\sqrt{3}(1-a\cos C)$，则下列结论正确的是（　　）

A. $A=\frac{\pi}{3}$　　B. $b=1$

C. $\triangle ABC$周长取值范围为 $\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2},2+\sqrt{3}\right)$

D. 若 O 是$\triangle ABC$外接圆的圆心，则$\triangle OAC$和$\triangle OBC$面积之差的取值范围为 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{16},\frac{\sqrt{3}}{48}\right]$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. （2026·江西上饶一模）若 $\log_a 2=m,a^n=3$，则 $a^{m-n}=$_____.

13. （2026·浙江宁波二模）一个底面半径为 2cm 的圆柱形容器内盛有足量的水，能放入一个半径为 1cm 的实心铁球，沉入水底后，水未溢出容器，则水面升高了_____cm.

14. （2026·锡林郭勒联盟检测）已知 F 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点，O 为原点，A 为 C 上一点，$|OA|=|OF|$，若 $|AF|=\frac{2a}{3}$，则 C 的离心率为_____.